一、登陆界面

在穗粒表型分析系统的登陆界面（如图 1 所示），用户输入已经注册成功的电子邮箱和密码，点击“用户登录”按钮或者“管理员登录”按钮就可以进入到穗粒表型分析系统。如果用户输入的电子邮箱或者密码是不正确的，则会显示错误提示框。



图 1 穗粒表型分析系统的登录界面

二、注册界面

点击登陆页面的“没有账号？点击注册”就可以进入到穗粒表型分析系统的注册界面（如图 2 所示）， 根据提示框内的提示信息输入符合规定的用户名 、密码和电子邮箱，点击“注册”按钮就可以完成注册。



图 2 穗粒表型分析系统的注册界面

三、穗粒表型分析系统界面

3.1 穗粒计数界面

用户成功登录进入到穗粒表型分析系统，默认首先是穗粒计数的初始化界面（如图 3 所示），该界面共分为如下的五个部分：

1、上传图片

2、选择适当的 AI 模型

3、计数结果展示

4、导入完整粒分类模型

5、完整穗粒图片展示



图 3 穗粒表型分析系统的注册界面

3.1.1 上传图片部分

在上传图片部分，点击+按钮，选择需要处理的水稻图片之后，上传图片四个字会变成选择文件的按钮。

3.1.2 选择适当的 AI 模型部分

在选择适当的 AI 模型部分，用户需要在三个下拉框中选择适当的 AI 模型，分为 YOLOv5、Faster R-CNN 和 SSD 三个目标检测模型。选择成功之后点击穗粒计数按钮。

3.1.3 计数结果展示部分

在计数结果展示部分，用户点击穗粒计数的按钮之后，需要先进行等待，检测完整之后，则会在页面上展示检测完整的图片以及计数的结果。

3.1.4 导入完整穗粒提取模型部分

在导入完整穗粒提取模型部分，用户点击完整粒提取按钮之后，则会使用 VGG 模型将完整穗粒进行分类。

3.1.5 完整穗粒图片展示界面

在完整穗粒图片展示界面，用户点击完整穗粒分类模型之后，处理的结果会在完整穗粒图片展示框内展示分类出来的完整穗粒图片以及完整穗粒的个数。

3.1.6 下载单张图片的穗粒表型分析结果

用户按照上述的顺序执行结束之后，会得到如下图 4 所示的页面，点击下载单张图片的穗粒表型分析结果的按钮，就可以实现处理结果的下载，得到如图 5 所示的界面。

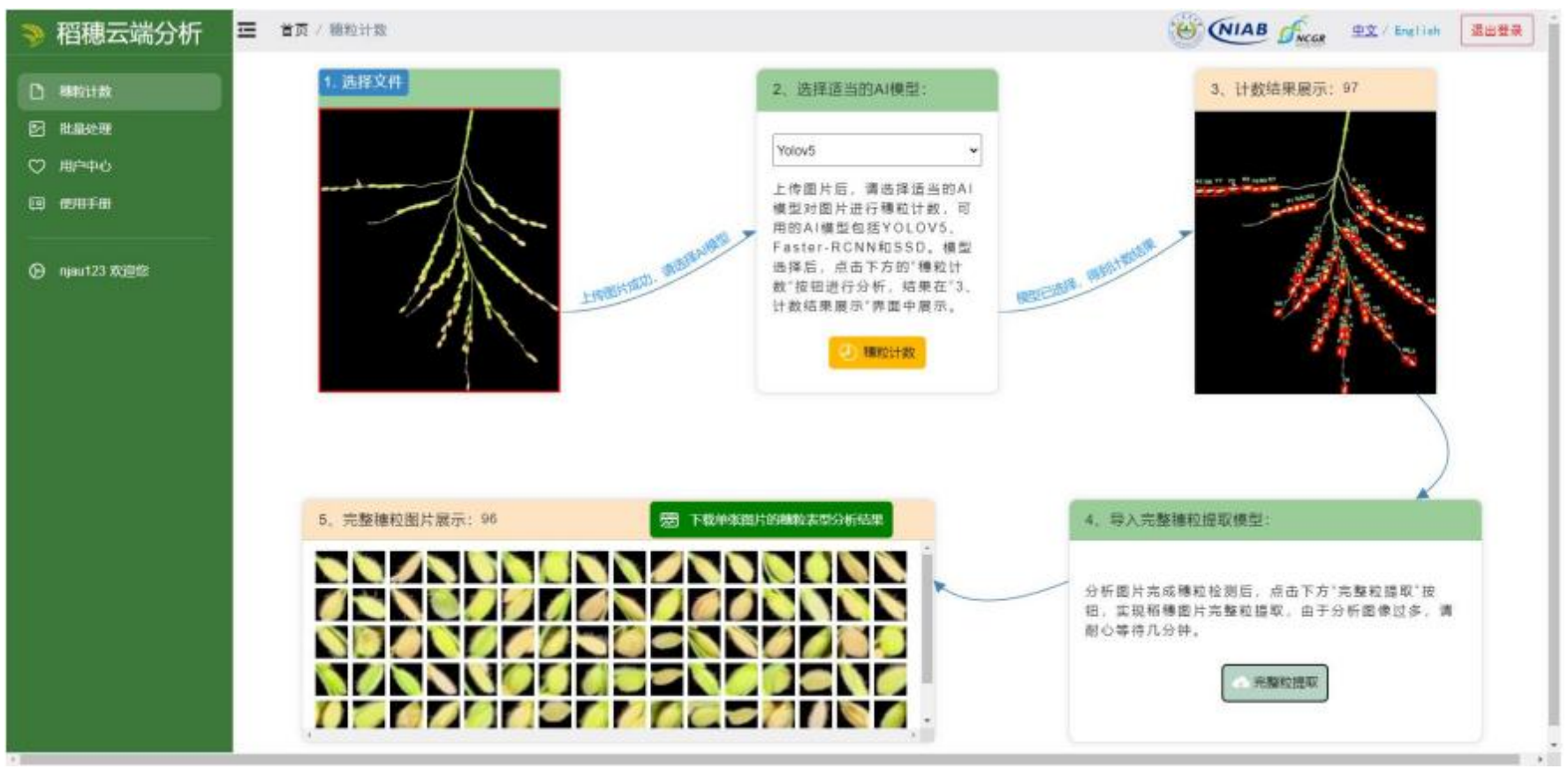


图 4 穗粒计数处理后界面

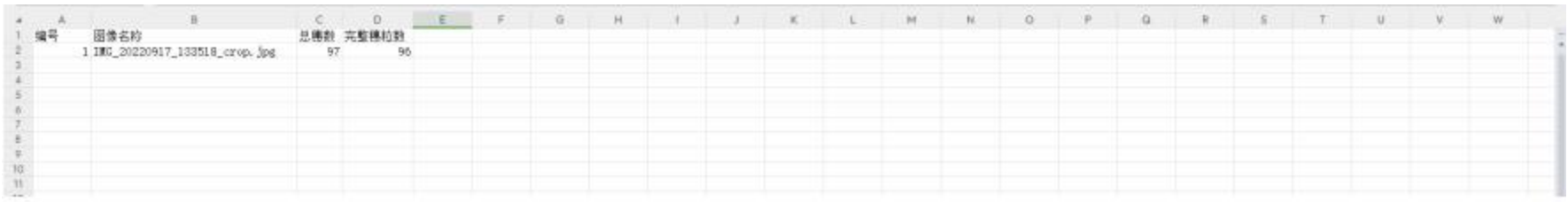


图 5 下载单张图片的穗粒表型分析结果界面

3.2 批量处理界面

用户点击侧边导航栏的批量处理，则会进入到批量处理的初始化界面（如图 6 所示），该页面共分为以下的四个部分：

1、批量处理图片

2、选择适当的 AI 模型

3、批量分析

4、结果展示

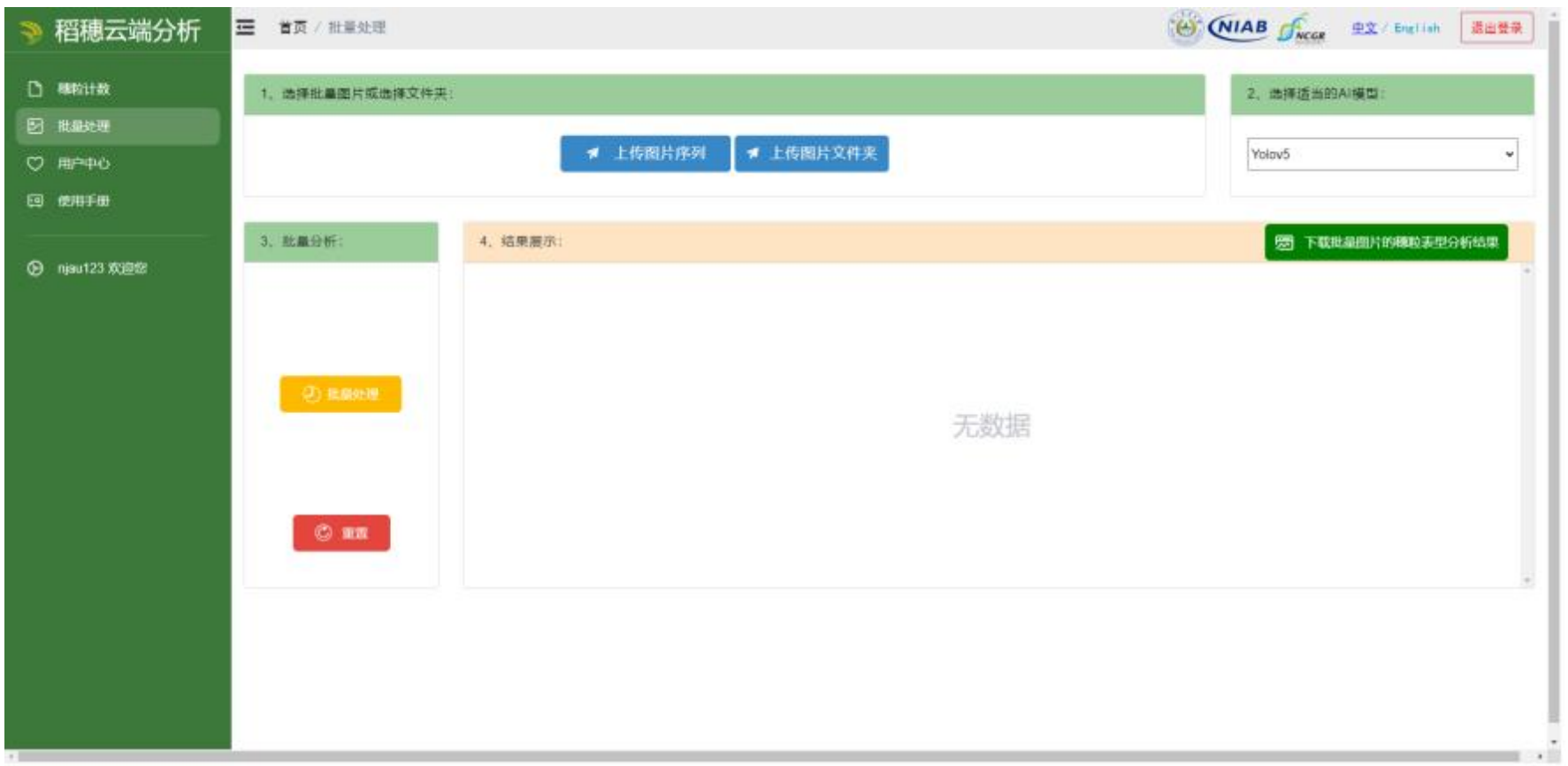


图 6 批量处理初始化界面

3.2.1 批量上传图片部分

在批量上传图片部分，可以选择批量上传图片和上传文件夹两种方式进行批量处理，用户可以根据自己的需求进行选择。

3.2.2 选择适当的 AI 模型部分

在选择适当的 AI 模型部分，用户需要在 3 个下拉框中选择适当的 AI 模型，总体分为 YOLOv5、Faster R-CNN 和 SSD 三个目标检测模型。选择完成后，点击批量处理按钮即可。

3.2.3 结果展示部分

在结果展示部分，用户点击批量处理按钮之后，需要进行等待，首先会根据选择的 AI 模型进行穗粒计数，计数完成之后，会根据检测的小穗子进行完整穗粒的分类，最后在无数据部分展示生成的表格，表格中会展示编号、图片名称、初始图片、处理后图片、总穗数、完整穗粒数以及完整穗粒的图片。

3.2.4 下载批量图片的穗粒表型分析结果界面

用户按照上述的顺序完成之后，得到如下图 7 所示的界面。点击下载单张图片的穗粒表型分析结果的按钮，就可以实现处理结果的下载，得到如图 8 所示的界面。

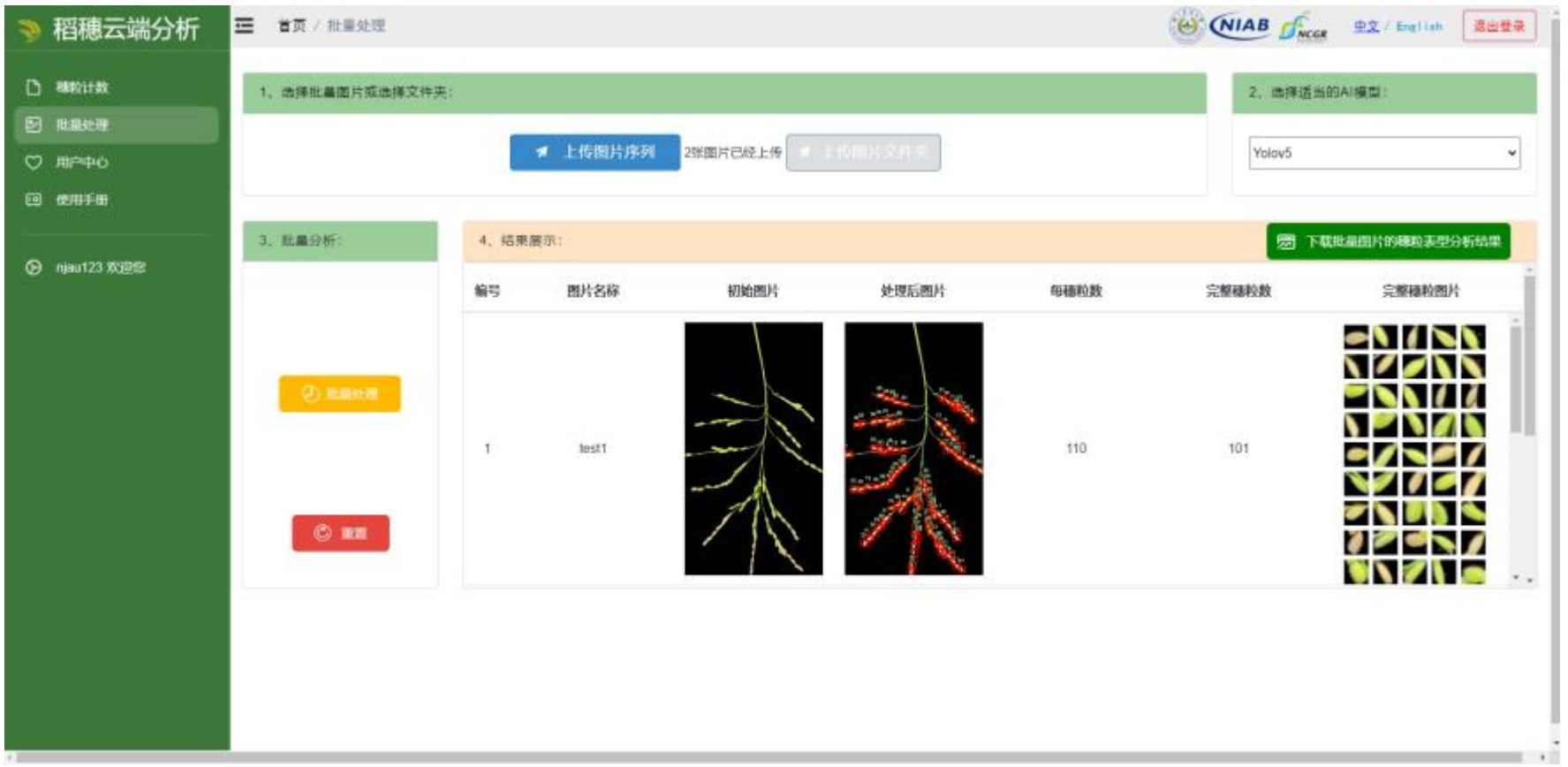


图 7 批量处理后的界面

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	编号	图片名称	总穗数	完整穗粒数						
2	1	1.jpg	110	101						
3	2	2.jpg	181	175						
4										
5										

图 8 下载批量图片的穗粒表型分析结果界面

3.3 用户中心界面

如果是超级管理员用户，则点击侧边导航栏的用户中心，则会进入到用户中心的初始化界面如图 9 所示，该界面主要负责编辑和删除用户的功能。如果是普通用户，则点击侧边导航栏的个人中心，则会进入到个人中心的初始化界面如图 10 所示，该页面主要负责编辑当前登录用户的信息。

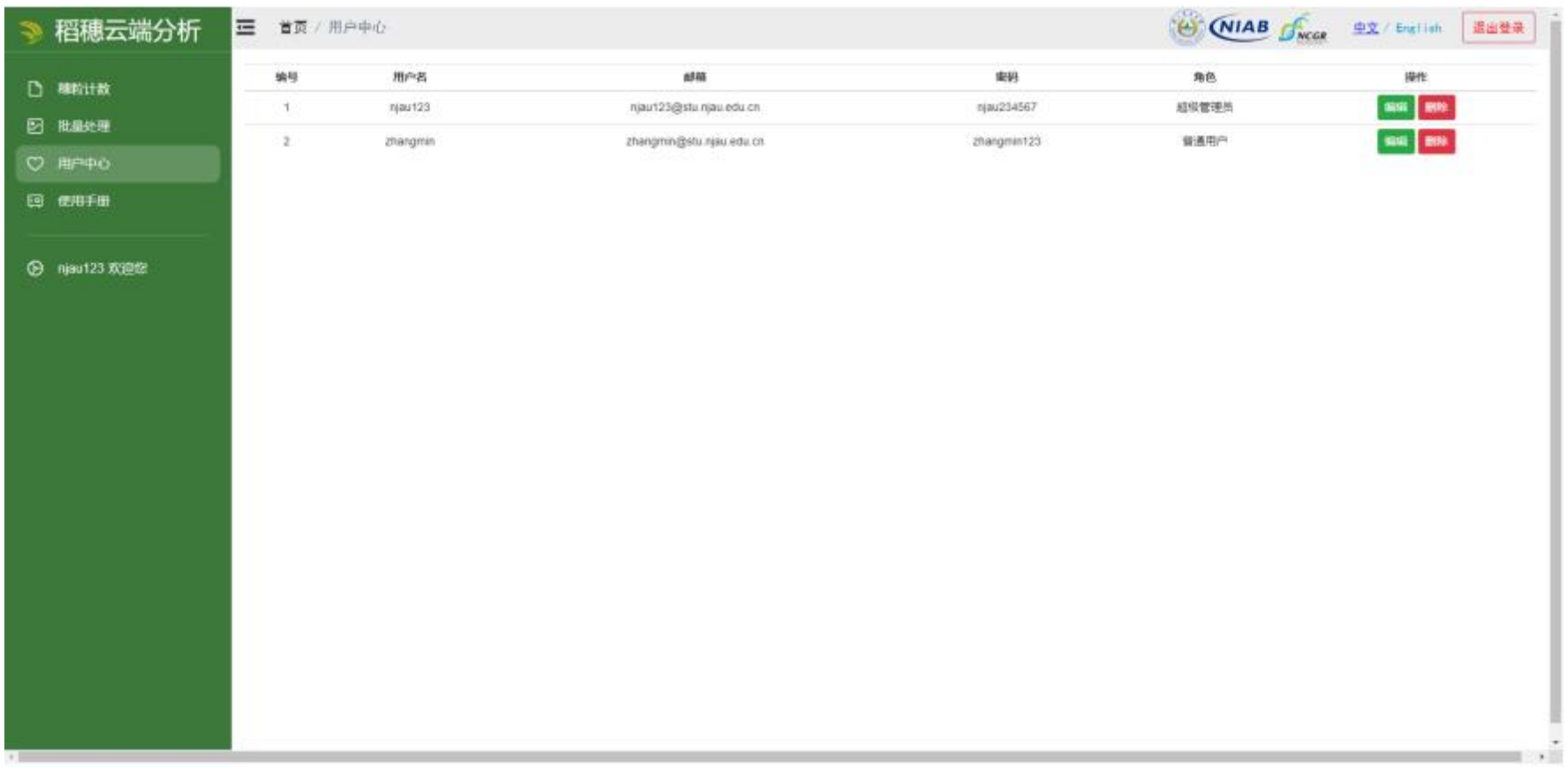


图 9 用户中心的初始化界面

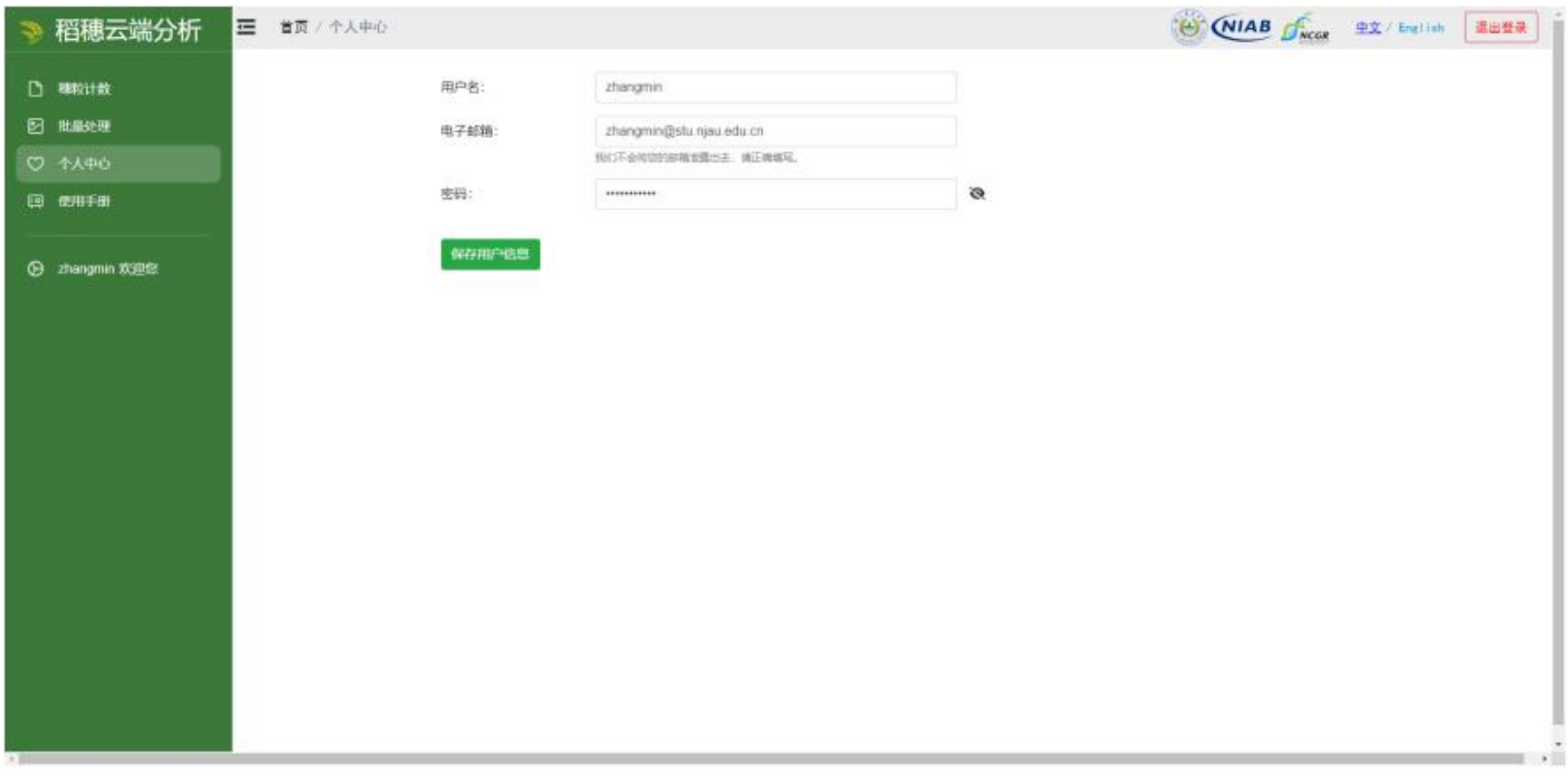


图 10 个人中心的初始化界面

超级管理员可以对表格内的任何一个用户进行编辑操作，点击编辑按钮即可对该用户的信息进行编辑，如下图 11 所示。

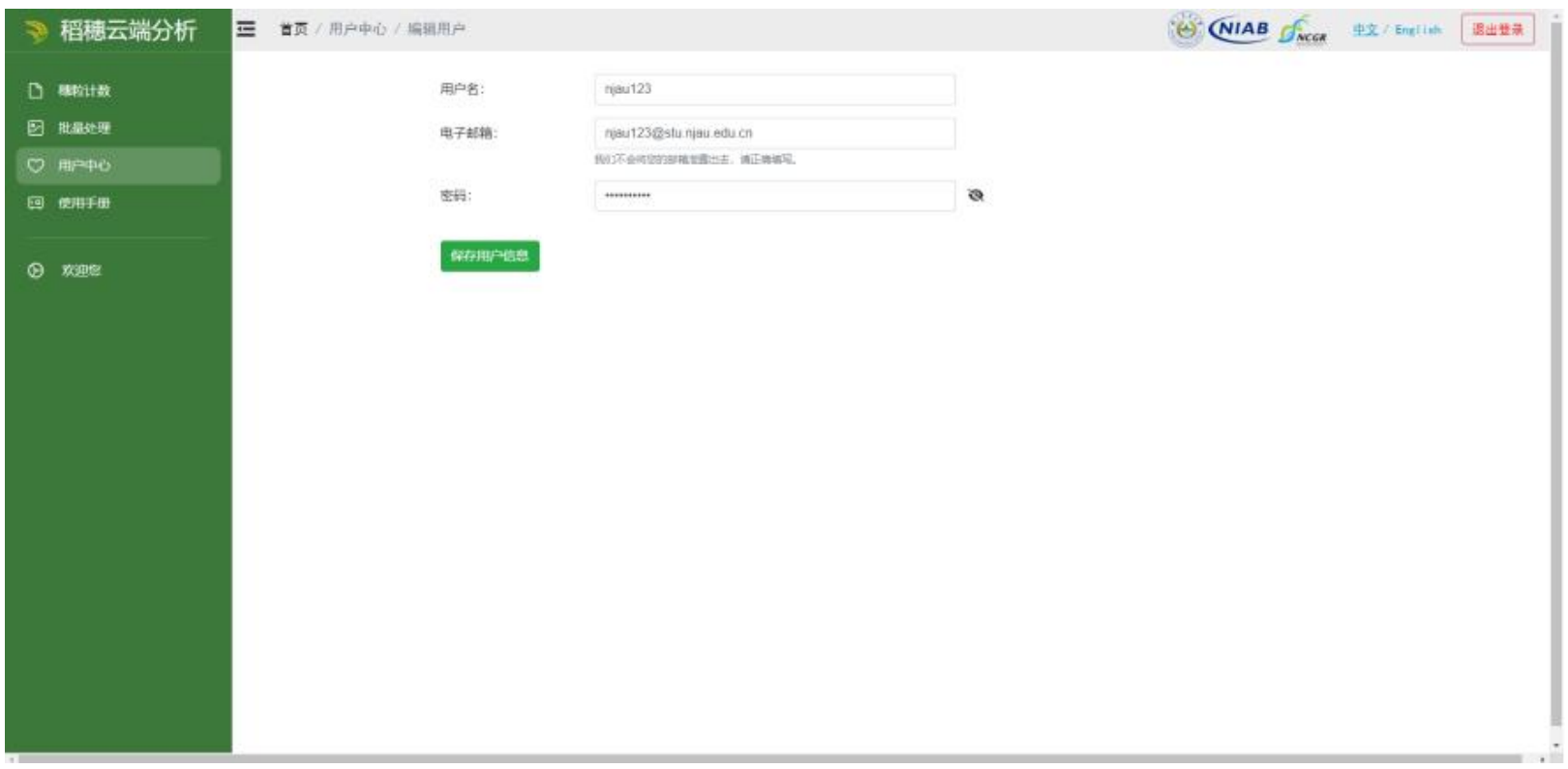


图 11 编辑用户界面

3.4 使用手册界面

用户点击左侧导航栏的使用手册，即可进入到使用手册的界面，该界面可以帮助用户操作穗粒表型分析系统，初始化界面如下图 12 所示。



图 12 使用手册初始化界面